

Autovehicule rutiere – anul III · subgrupa 1 · S15

Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă – proiect
miercuri 20.01.2027, 18:00–20:00 · C1M13

Etapă 11. Colocviu – susținerea proiectului

Conținutul pachetului

p. 2 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 30)

Fișier separat pe pagina orei: Foaia de calcul termic (.xlsx)

12. Memoriul tehnic și susținerea proiectului

12.1. Structura memoriului

1. Pagina de titlu și tema de proiectare (datele primite).
2. Cuprins.
3. Alegerea parametrilor inițiali, cu justificare, și motorul de referință (sursa datelor).
4. Calculul admisiei, comprimării, arderii și destinderii – relații, valori numerice, unități, verificările T_a și T_r .
5. Parametrii indicați, efectivi și constructivi; verificarea puterii; rotunjirea dimensiunilor.
6. Diagrama indicată p-V și p- α (grafice la scară, cu punctele caracteristice și fazele distribuției).
7. Caracteristica exterioară de turație (tabel și grafic).
8. Compararea cu motorul de referință și concluzii (ce parametri au influențat cel mai mult rezultatele, limitele metodei).
9. Bibliografie; anexă: foaia de calcul (fișier Excel sau Python).

12.2. Verificări obligatorii

- abaterea dintre T_a calculată din temperaturi și din entalpii: sub 2 %;
- abaterea temperaturii gazelor reziduale: $\Delta T_r \leq 5 \%$;
- puterea recalculată cu dimensiunile rotunjite: abatere față de temă $\leq 5 \%$;
- încadrarea exponenților n_1 , n_2 , a presiunilor și temperaturilor în intervalele uzuale (cap. 3-5);
- viteza medie a pistonului și presiunea maximă: în limitele admise pentru tipul de motor.

12.3. Greșeli frecvente

- unități amestecate (MPa cu Pa, kJ cu J, kmol cu mol) – se lucrează consecvent în SI;
- temperaturi în $^{\circ}\text{C}$ introduse în relațiile care cer kelvini;
- confuzia dintre energia internă (arderea izocoră) și entalpie (arderea izobară);
- folosirea compoziției greșite a amestecului la calculul lui U_c sau I_v (se includ gazele reziduale);
- diagrama indicată trasată fără scară sau cu volume raportate greșit (V_c în loc de V_a).

12.4. Întrebări orientative pentru colocviu

1. Ce reprezintă coeficientul de umplere și de ce parametri depinde?
2. Cum influențează raportul de comprimare presiunea și temperatura la sfârșitul comprimării și randamentul indicat?
3. De ce la MAS arderea se consideră izocoră, iar la MAC mixtă?
4. Ce este întârzierea la autoaprindere și cum influențează ea presiunea maximă a ciclului?
5. Ce reprezintă coeficientul de utilizare a căldurii și ce pierderi include?
6. Cum se verifică temperatura gazelor arse reziduale și ce se face dacă abaterea este mare?
7. Care este diferența dintre presiunea medie indicată și cea efectivă?
8. Cum se determină alezajul și cursa din puterea cerută?
9. Ce reprezintă fazele distribuției și de ce supapele se deschid și se închid în afara punctelor moarte?
10. De ce presiunea maximă reală este mai mică decât p_z la MAS?
11. Ce arată caracteristica exterioară de turație? Ce este coeficientul de elasticitate?
12. De ce relațiile Leiderman descriu imperfect motoarele supraalimentate moderne?
13. Cum s-ar modifica rezultatele dacă motorul MAS ar fi supraalimentat?
14. Ce valori ale consumului specific efectiv ați obținut și cum se compară cu motorul de referință?
15. Ce parametru inițial are cea mai mare influență asupra dimensiunilor motorului? Argumentați.